Линейная алгебра

Ответы на вопросы (курс аналитической геометрии), 2026 г.

по конспекту лекций; каждое определение — словами и формулой

Как устроен этот файл

- Всё взято из конспекта лекций по аналитической геометрии (разделы 1–8: матрицы, определители, обратная матрица, СЛАУ, собственные значения, комплексные числа).
- **Синие рамки** — определения, **зелёные** — теоремы и свойства. Доказательство идёт от △ до ▲. Где определение удобно записать кванторами (линейная зависимость, собственный вектор, ортогональная матрица), дана запись «В кванторах», в остальных случаях — «Формулой».
- В каждом вопросе есть примеры (их требуют в формулировке вопроса). Примеры из лекции помечены, остальные составлены заново; все ответы в примерах проверены вычислением.
- В начале каждого вопроса — план ответа. В конце файла — сводная таблица определений и формул: закрой правый столбец и проверяй себя.

Первая часть вопроса 18 (разложение дроби на простые дроби) в лекциях не разбиралась — она пропущена. В вопросе 3 СЛАУ решаются так, как в лекциях: методом обратной матрицы и методом Гаусса.

Содержание

Перед началом: обозначения

Запись	Что означает
$A = (a_{ij}),\ \ m \times n$	матрица: m строк, n столбцов; a_{ij} — элемент в строке i, столбце j
a, b, x (малые буквы)	вектор — всегда *столбец* (матрица $m \times 1$)
a^T	вектор-строка (транспонированный столбец)
E	единичная матрица: на диагонали 1, вне диагонали 0
$O,\ \ O_n$	нулевая матрица, нулевой столбец из n элементов
$\det A = \lvert A \rvert$	определитель (детерминант) квадратной матрицы
$M_{ij},\ \ A_{ij}$	минор и алгебраическое дополнение элемента a_{ij}
$\tilde{A}^T$	присоединённая матрица (транспонированная матрица алгебраических дополнений)
$\bar{A} = (A \,\vert\, b)$	расширенная матрица СЛАУ $Ax = b$
$\operatorname{rang} A$	ранг матрицы
$\sim,\ \ \xrightarrow{\text{II}-2\,\text{I}}$	переход к равносильной матрице; над стрелкой — какое преобразование сделано
ЛЗ / ЛНЗ	линейно зависимые / линейно независимые
ФСР, ФМ	фундаментальная система решений, фундаментальная матрица
ХУ	характеристическое уравнение $\det(A - \lambda E) = 0$
КЧ	комплексное число $z = \alpha + i\beta$

Запись $\xrightarrow{\text{II}-2\,\text{I}}$ читается так: «из второй строки вычли первую, умноженную на 2». Римские цифры — номера строк.

Вопрос 1

Операции над матрицами: сумма/разность, умножение на число, транспонирование. Свойства операций. Примеры

План ответа:
1) что такое матрица; частные случаи (строка, столбец, треугольная, диагональная, единичная, нулевая);
2) транспонирование;
3) умножение на число, сумма и разность;
4) свойства операций;
5) примеры.

Матрица

Матрицы возникают как средство решения линейных систем: систему удобно решать, работая с таблицей её коэффициентов.

Определение: матрица

Матрица A размерности $m \times n$ — это таблица из m строк и n столбцов с элементами a_{ij} (i — номер строки, j — номер столбца).
Формулой:

$$A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}, \qquad i = 1, \dots, m, \quad j = 1, \dots, n.$$

Пример. (из лекции) $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ — матрица 2×3, $a_{13} = 0$, $a_{22} = 4$.

Частные случаи матриц

1. **Строка** (вектор-строка) — матрица $1 \times n$: $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.
2. **Столбец** (вектор-столбец) — матрица $m \times 1$. Далее *вектор* — всегда столбец. Матрицы обозначаем большими буквами, векторы — маленькими.
3. **Треугольная матрица:** все элементы выше (верхняя: ниже) главной диагонали равны нулю.

Определение: треугольная матрица

Квадратная матрица называется **нижней треугольной**, если все элементы выше главной диагонали равны нулю, и **верхней треугольной**, если нулю равны все элементы ниже диагонали. Главная диагональ — элементы $a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn}$.
В кванторах:

$$A \text{ — нижняя треугольная} \Leftrightarrow \forall i, j \ (i < j \to a_{ij} = 0),$$
$$A \text{ — верхняя треугольная} \Leftrightarrow \forall i, j \ (i > j \to a_{ij} = 0).$$

Определение: диагональная, единичная, нулевая матрица

Диагональная матрица: все элементы вне главной диагонали равны нулю (на диагонали тоже могут быть нули). **Единичная** матрица E — диагональная, у которой на диагонали стоят единицы. **Нулевая** матрица O — все элементы равны нулю.

В кванторах:

$$A \text{ — диагональная} \Leftrightarrow \forall i, j\ (i \neq j \to a_{ij} = 0), \qquad E = (e_{ij}),\ \ e_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Замечание. Единичная и нулевая матрицы одновременно и диагональные, и треугольные.

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}}_{\text{верхняя треугольная}} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}}_{\text{диагональная}} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{E\ (3\times3)}$$

Транспонирование

Определение: транспонирование

Транспонированная матрица A^T получается из A так: каждая строка № i матрицы A становится столбцом № i матрицы A^T (строки и столбцы меняются местами). Если A — $m \times n$, то A^T — $n \times m$.

Формулой:

$$A^T = (a_{ij}^T), \qquad a_{ij}^T = a_{ji}.$$

Матрица при этом «поворачивается» относительно главной диагонали, диагональ остаётся на месте. Пример из лекции:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \qquad \text{(диагональ } 1,\ 6 \text{ на месте)}.$$

Линейные операции: умножение на число, сумма, разность

Определение: умножение матрицы на число

Чтобы умножить матрицу на число α, нужно умножить на α *каждый* её элемент.

Формулой:

$$\alpha A = (\alpha\, a_{ij}).$$

Определение: сумма и разность матриц

Сумма матриц одинаковой размерности — матрица, элементы которой равны суммам соответствующих элементов. **Разность**: $A - B = A + (-1) \cdot B$ — вычитаются соответствующие элементы.

Формулой:

$$A + B = C, \quad c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}; \qquad A - B = D, \quad d_{ij} = a_{ij} - b_{ij}.$$

Замечание. Складывать и вычитать можно только матрицы *одной и той же размерности*.

Свойства операций

В основном они такие же, как у операций с числами, и прямо следуют из определений (каждое равенство проверяется поэлементно).

Теорема (свойства сложения и умножения на число)

1. $A + B = B + A$ — коммутативность;
2. $A + (B + C) = (A + B) + C$ — ассоциативность;
3. $A + O = A$ — нулевая матрица — нейтральный элемент;
4. $A + (-A) = O$ — противоположная матрица $-A = (-1) \cdot A$;
5. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$, $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$ — дистрибутивность;
6. $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ — ассоциативность;
7. $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(\alpha A)^T = \alpha A^T$, $(A^T)^T = A$.

Доказательство. △ Например, $(A + B)^T = A^T + B^T$: элемент (i, j) слева равен элементу (j, i) матрицы $A + B$, т. е. $a_{ji} + b_{ji}$; справа — $a^T_{ij} + b^T_{ij} = a_{ji} + b_{ji}$. Совпадают при всех i, j. Остальные свойства проверяются так же: в каждом элементе получается свойство обычных чисел. ▲

Примеры

Пусть $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$. Тогда

$$A + B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 8 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A - B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}, \qquad 3A = \begin{pmatrix} 3 & 6 \\ 9 & 12 \end{pmatrix}, \qquad 2A - B = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}.$$

Проверим свойство $(A + B)^T = A^T + B^T$:

$$(A + B)^T = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}, \qquad A^T + B^T = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 1 & 6 \end{pmatrix}. \checkmark$$

Сумму $\begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ найти нельзя: размерности 1×2 и 2×1 разные.

Вопрос 2

Скалярное произведение арифметических векторов. Произведение матриц. Свойства произведения. Примеры

План ответа:
1) скалярное произведение векторов, его смысл (ортогональность, длина);
2) произведение матриц «строка на столбец», условие согласованности размеров;
3) некоммутативность: $AB \neq BA$;
4) свойства произведения;
5) примеры.

Скалярное произведение арифметических векторов

Арифметический вектор — упорядоченный набор чисел $a = (a_1, \ldots, a_n)^T$ (столбец).

Определение: скалярное произведение

Скалярное произведение векторов a и b одинаковой длины n — сумма произведений соответствующих координат. В алгебраической записи — произведение строки a^T на столбец b.

Формулой:

$$a^T b = (a_1 \ \ldots \ a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n.$$

Замечание. Результат — *число*. Геометрический смысл (из лекции):

$$a^T b = 0 \Leftrightarrow a \perp b \ \text{ (ортогональность)}; \qquad a^2 = a^T a \ \text{ (скалярный квадрат)};$$
$$|a| = \sqrt{a^2} = \sqrt{a_1^2 + \cdots + a_n^2} \ \text{ (длина)}.$$

Пример. $a = (1, 2, 3)^T$, $b = (4, -5, 6)^T$: $a^T b = 1 \cdot 4 + 2 \cdot (-5) + 3 \cdot 6 = 4 - 10 + 18 = 12$.

Пример. $a = (1, 2)^T$, $b = (2, -1)^T$: $a^T b = 2 - 2 = 0$ — векторы ортогональны. Длина $c = (3, 4)^T$: $|c| = \sqrt{9 + 16} = 5$.

Произведение матриц

Определение: произведение матриц

Пусть A — матрица $n \times k$, B — матрица $k \times m$. **Произведение** $C = AB$ — матрица $n \times m$, у которой элемент c_{ij} равен скалярному произведению строки № i матрицы A на столбец № j матрицы B (правило «строка на столбец»).

Формулой:

$$c_{ij} = \sum_{s=1}^{k} a_{is}\, b_{sj} = a_{i1} b_{1j} + a_{i2} b_{2j} + \cdots + a_{ik} b_{kj}.$$

Замечание. Перемножать можно, только если **число столбцов левой матрицы равно числу строк правой**:

$$\underset{n \times \boxed{k}}{A} \cdot \underset{\boxed{k} \times m}{B} = \underset{n \times m}{C}.$$

Примеры из лекции

1. $\begin{pmatrix}1\\2\\3\end{pmatrix}$ $(4\ \ 5\ \ 6)$: 3×1 на 1×3 — можно, получится 3×3:

$$\begin{pmatrix}1\cdot 4 & 1\cdot 5 & 1\cdot 6\\ 2\cdot 4 & 2\cdot 5 & 2\cdot 6\\ 3\cdot 4 & 3\cdot 5 & 3\cdot 6\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}4 & 5 & 6\\ 8 & 10 & 12\\ 12 & 15 & 18\end{pmatrix}.$$

2. $\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}$: 2×1 на 2×1, $1\neq 2$ — перемножать нельзя.

3. $\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 7 & 9\\6 & 8 & 10\end{pmatrix}$: 2×2 на 2×3 — можно:

$$= \begin{pmatrix}1\cdot 5+2\cdot 6 & 1\cdot 7+2\cdot 8 & 1\cdot 9+2\cdot 10\\ 3\cdot 5+4\cdot 6 & 3\cdot 7+4\cdot 8 & 3\cdot 9+4\cdot 10\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}17 & 23 & 29\\ 39 & 53 & 67\end{pmatrix} \quad (2\times 3).$$

Произведение в обратном порядке найти нельзя: 2×3 на 2×2, $3\neq 2$.

Некоммутативность

В общем случае $AB\neq BA$. Если $AB=BA$, то говорят, что A и B **коммутируют**.

Пример. $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$, $C=\begin{pmatrix}0 & 1\\1 & 0\end{pmatrix}$:

$AC=\begin{pmatrix}2 & 1\\4 & 3\end{pmatrix}$ (переставились столбцы A), $\quad CA=\begin{pmatrix}3 & 4\\1 & 2\end{pmatrix}$ (переставились строки A), $\quad AC\neq CA$.

Единичная матрица коммутирует с любой квадратной матрицей того же размера: $AE=EA=A$.

Свойства произведения

Теорема (свойства произведения матриц)

(размеры матриц такие, что все произведения определены)

1. $C(A+B)=CA+CB$, $(A+B)C=AC+BC$ — дистрибутивность (это *два разных* равенства, т. к. порядок множителей важен);
2. $A(BC)=(AB)C$ — ассоциативность;
3. $\alpha(AB)=(\alpha A)B=A(\alpha B)$;
4. $AE=EA=A$ — E — нейтральный элемент;
5. $(AB)^T=B^TA^T$ — при транспонировании произведения множители меняются местами;
6. в общем случае $AB\neq BA$.

(В конспекте отмечено исправление: в рукописи было $c(A+B)=(A+B)c$ — для матрицы C это неверно, это два разных равенства.)

Пример. Проверим для $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\3 & 4\end{pmatrix}$, $B=\begin{pmatrix}0 & -1\\5 & 2\end{pmatrix}$:

$$AB=\begin{pmatrix}10 & 3\\20 & 5\end{pmatrix},\quad (AB)^T=\begin{pmatrix}10 & 20\\3 & 5\end{pmatrix};\qquad B^TA^T=\begin{pmatrix}0 & 5\\-1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 3\\2 & 4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}10 & 20\\3 & 5\end{pmatrix}.\ \checkmark$$

А вот $BA=\begin{pmatrix}-3 & -4\\11 & 18\end{pmatrix}\neq AB$.

Вопрос 3

Решение СЛАУ второго и третьего порядка. Определители второго и третьего порядков. Правило треугольников. Примеры

Определители 2-го и 3-го порядков и правило треугольников в лекциях есть. Из лекций для решения СЛАУ есть метод обратной матрицы (вопрос 8) и метод Гаусса (вопрос 11).

План ответа:
1) запись СЛАУ n-го порядка в матричном виде $Ax = b$;
2) определитель 2-го порядка;
3) определитель 3-го порядка: правило треугольников, правило Саррюса;
4) решение СЛАУ 2-го и 3-го порядка (метод обратной матрицы, метод Гаусса);
5) примеры.

СЛАУ второго и третьего порядка

СЛАУ *n-го порядка* — система из n линейных уравнений с n неизвестными. В матричном виде $Ax = b$:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}}_{A} \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}}_{x} = \underbrace{\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}}_{b}.$$

Для 3-го порядка так же, A — матрица 3×3.

Определитель второго порядка

Определение: определитель 2-го порядка

Определитель матрицы 2×2 — произведение диагональных элементов минус произведение внедиагональных.

Формулой:

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}.$$

Определитель третьего порядка. Правило треугольников

Определитель 3×3 можно найти разложением по строке (вопрос 4), а можно сразу по готовой формуле.

Теорема (правило треугольников)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11}.$$

Со знаком «+» берутся произведения по главной диагонали и по двум треугольникам с основанием, параллельным ей; со знаком «−» — по побочной диагонали и двум треугольникам, параллельным ей.



«+» «−»

Правило Саррюса (тоже из лекции) даёт те же 6 слагаемых: справа от определителя приписываем 1-й и 2-й столбцы; три «диагонали» вниз-вправо берём со знаком «+», три вниз-влево — со знаком «−».

Пример. (из лекции) По правилу треугольников:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 5\cdot 0\cdot(-4)+(-1)\cdot 1\cdot 2+3\cdot 3\cdot 4-4\cdot 0\cdot 2-(-1)\cdot 3\cdot(-4)-1\cdot 3\cdot 5 = 0-2+36-0-12-15 = 7.$$

В лекции тот же определитель посчитан разложением по 3-му столбцу — тоже 7.

Решение СЛАУ 2-го и 3-го порядка

Из лекции: если $\det A \neq 0$, то система $Ax = b$ имеет единственное решение $x = A^{-1}b$ (метод обратной матрицы, вопрос 8). Если $\det A = 0$ или число уравнений не равно числу неизвестных, систему решают методом Гаусса (вопрос 11). Для систем 2-го и 3-го порядка определитель удобно считать по формулам выше: сначала проверяем $\det A \neq 0$, потом находим x.

Примеры

Пример. (2-й порядок, методом обратной матрицы) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 = 8, \\ x_1 - x_2 = -1. \end{cases}$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 3 = -5 \neq 0, \qquad A^{-1} = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 8 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -8+3 \\ -8-2 \end{pmatrix} = \frac{1}{-5}\begin{pmatrix} -5 \\ -10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $2 + 6 = 8$, $1 - 2 = -1$. ✓

Пример. (3-й порядок) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 6, \\ 2x_1 - x_2 + x_3 = 3, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$

Определитель по правилу треугольников:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 1\cdot(-1)\cdot(-1)+1\cdot 1\cdot 1+2\cdot 2\cdot 1-1\cdot(-1)\cdot 1-1\cdot 2\cdot(-1)-1\cdot 2\cdot 1 = 1+1+4+1+2-2 = 7 \neq 0$$

— решение единственное. Найдём его методом Гаусса (подробно — в вопросе 11):

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{III}-\text{I}]{\text{II}-2\,\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3\,\text{III}+\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right)$$

$\Rightarrow x_3 = 3$, $x_2 = 2$, $x_1 = 1$. Проверка: $1 + 2 + 3 = 6$, $2 - 2 + 3 = 3$, $1 + 4 - 3 = 2$. ✓

Вопрос 4

Определитель матрицы. Формулы для вычисления определителей. Определитель треугольной матрицы. Примеры

План ответа:
1) минор и алгебраическое дополнение;
2) определение определителя (разложение по строке или столбцу);
3) формулы: порядки 1, 2, 3; формула через перестановки;
4) определитель треугольной матрицы;
5) примеры.

Определитель вычисляется только для **квадратной** матрицы.

Минор и алгебраическое дополнение

Определение: минор, алгебраическое дополнение

Минор M_{ij} элемента a_{ij} — определитель матрицы, полученной из A вычёркиванием строки i и столбца j. **Алгебраическое дополнение** элемента a_{ij} — минор, взятый со знаком $(-1)^{i+j}$.
Формулой:

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Знаки $(-1)^{i+j}$ расставлены «шахматным порядком»: $\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$.

Определение определителя

Определение: определитель

Определитель квадратной матрицы $n \times n$ — скалярное произведение любой строки (столбца) на вектор алгебраических дополнений элементов этой строки (столбца).
Формулой:

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \text{ — разложение по строке } i, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \text{ — разложение по столбцу } j.$$

Результат не зависит от того, какую строку или столбец выбрать. Выгодно раскладывать по строке (столбцу), где больше нулей.

Формулы для вычисления определителей

1. 1×1: $\det(a_{11}) = a_{11}$.
2. 2×2: $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$.
3. 3×3: правило треугольников или правило Саррюса (вопрос 3).
4. $n \times n$: разложение по строке/столбцу (сводит порядок n к порядку $n-1$).
5. **Полная формула** (из обоснования свойств в лекции): если разложить определитель до конца,

$$|A| = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|}\, a_{1\sigma(1)}\, a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

— сумма по всем перестановкам σ множества $\{1, \ldots, n\}$, всего $n!$ слагаемых. Каждое слагаемое — произведение n элементов, взятых *по одному из каждой строки и каждого столбца*.

Определение: число инверсий

$|\sigma|$ — **число инверсий** перестановки: количество пар $i < j$, для которых $\sigma(i) > \sigma(j)$. Перестановка **чётная**, если $|\sigma|$ чётно.

В кванторах:

$$|\sigma| = \#\{(i,j) : i < j \wedge \sigma(i) > \sigma(j)\}.$$

Пример. (из лекции) $\{1,2,3,4\} \to \{4,2,1,3\}$: инверсии $(4,2),(4,1),(4,3),(2,1)$ — их 4, перестановка чётная.

Пример. Для $n = 2$ перестановок две: тождественная (0 инверсий, знак $+$) и $\{1,2\} \to \{2,1\}$ (1 инверсия, знак $-$): $|A| = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ — совпадает с формулой 2-го порядка.

Определитель треугольной матрицы

Теорема (определитель треугольной матрицы)

Определитель треугольной (в частности, диагональной) матрицы равен произведению диагональных элементов.

Формулой:

$$\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii} = a_{11}\, a_{22} \cdots a_{nn}.$$

В частности, $\det E = 1$, $\det O = 0$.

Примеры

Пример. (из лекции) Разложение по 3-му столбцу:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-1)^{1+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{9} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{17} + (-4) \cdot (-1)^{3+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}_{3} = 36 - 17 - 12 = 7.$$

(В рукописи в ответе стояло 16 — в конспекте исправлено на 7, проверено вычислением.)

Пример. Треугольная матрица:

$$\begin{vmatrix} 2 & 7 & -3 & 5 \\ 0 & -1 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \end{vmatrix} = 2 \cdot (-1) \cdot 3 \cdot 5 = -30.$$

Вопрос 5

Признаки равенства нулю для определителя. Примеры

План ответа:
1) нулевая строка (столбец);
2) две равные строки (столбца);
3) две пропорциональные строки (столбца);
4) примеры.

Теорема (признаки равенства нулю определителя)

Определитель квадратной матрицы равен нулю, если

1. в матрице есть **нулевая строка** (столбец);
2. в матрице есть две **равные** строки (столбца);
3. в матрице есть две **пропорциональные** строки (столбца).

1. Нулевая строка

Доказательство. △ Если строку умножить на число λ, то λ выносится за знак определителя (вопрос 7, свойство 1). Нулевую строку можно считать строкой, умноженной на $\lambda = 0$: $\det A = 0 \cdot \det A' = 0$. (Иначе: разложим определитель по нулевой строке — все слагаемые равны нулю.) ▲

2–3. Равные и пропорциональные строки

Доказательство. △ Без ограничения общности пропорциональны строки 1 и 2: строка 2 $= \lambda \cdot$ строка 1. Вынесем λ из строки 2: $\det A = \lambda \det A'$, где в A' строки 1 и 2 *равны*. Переставим в A' строки 1 и 2: по свойству перестановки определитель должен поменять знак, но матрица не изменилась. Значит, $\det A' = -\det A'$, откуда $\det A' = 0$ и $\det A = 0$. Равные строки — частный случай $\lambda = 1$. ▲

Для столбцов всё так же, потому что $\det A^T = \det A$ (вопрос 6).

Примеры

Пример. Нулевой столбец: $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 7 \\ -1 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 4 \end{vmatrix} = 0.$

Пример. Пропорциональные строки (строка 2 $= -2 \cdot$ строка 1): $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -2 & 6 & -4 \\ 5 & 1 & 9 \end{vmatrix} = 0.$

Пример. Равные столбцы 1 и 3: $\begin{vmatrix} 4 & 1 & 4 \\ 2 & 5 & 2 \\ 7 & 3 & 7 \end{vmatrix} = 0.$

Пример. Строка 3 — линейная комбинация (строка 3 $= 2 \cdot$ строка 2 $-$ строка 1):

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{II}-\text{I},\ \text{III}-\text{I}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 6 & 6 & 6 \end{vmatrix} = 0$$

(строки 2 и 3 стали пропорциональными).

Вопрос 6

Определитель транспонированной матрицы (с проверкой для матриц второго и третьего порядков). Примеры

План ответа:
1) формулировка $\det A^T = \det A$;
2) обоснование через полную формулу определителя;
3) проверка для 2×2;
4) проверка для 3×3;
5) следствие: строки и столбцы равноправны; примеры.

Теорема (определитель транспонированной матрицы)

При транспонировании определитель не меняется.
Формулой:

$$\det A^T = \det A.$$

Доказательство. △ Оба определителя вычисляются по полной формуле (вопрос 4)

$$\det A = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_i a_{i\sigma(i)}, \qquad \det A^T = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_i a_{\sigma(i)i}.$$

Каждое слагаемое — произведение элементов, взятых по одному из каждой строки и каждого столбца. При транспонировании строки и столбцы меняются ролями, поэтому получается тот же набор произведений с теми же знаками — те же слагаемые, что в $\det A$. Значит, суммы равны. ▲

В лекции сказано: «Самостоятельно проверить для 2×2, 3×3». Проверяем.

Проверка для матрицы второго порядка

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}, \qquad \det A^T = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} \\ a_{12} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}.$$

Так как $a_{12}a_{21} = a_{21}a_{12}$, определители равны. ✓

Проверка для матрицы третьего порядка

$A^T = (b_{ij})$, где $b_{ij} = a_{ji}$. Запишем $\det A^T$ по правилу треугольников и заменим каждое b_{ij} на a_{ji}:

Слагаемое $\det A^T$	**то же через** a	**какое это слагаемое** $\det A$
$+ b_{11}b_{22}b_{33}$	$a_{11}a_{22}a_{33}$	$+ a_{11}a_{22}a_{33}$ (1-е)
$+ b_{12}b_{23}b_{31}$	$a_{21}a_{32}a_{13}$	$+ a_{21}a_{32}a_{13}$ (3-е)
$+ b_{21}b_{32}b_{13}$	$a_{12}a_{23}a_{31}$	$+ a_{12}a_{23}a_{31}$ (2-е)
$- b_{13}b_{22}b_{31}$	$a_{31}a_{22}a_{13}$	$- a_{13}a_{22}a_{31}$ (4-е)
$- b_{12}b_{21}b_{33}$	$a_{21}a_{12}a_{33}$	$- a_{12}a_{21}a_{33}$ (5-е)
$- b_{23}b_{32}b_{11}$	$a_{32}a_{23}a_{11}$	$- a_{23}a_{32}a_{11}$ (6-е)

Все шесть слагаемых $\det A^T$ совпали со слагаемыми $\det A$ (с теми же знаками), только 2-е и 3-е поменялись местами. Значит, $\det A^T = \det A$. ✓

Следствие

Строки и столбцы в определителе **равноправны**: всякое свойство, верное для строк, верно и для столбцов (раскладывать можно и по строке, и по столбцу; признаки равенства нулю — и для строк, и для столбцов).

Примеры

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$: $\det A = -2 - 3 = -5$; $A^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$, $\det A^T = -2 - 3 = -5$. ✓

Пример. $A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{pmatrix}$, $\det A = 7$ (вопрос 4).

$$\det A^T = \begin{vmatrix} 5 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \\ 4 & 1 & -4 \end{vmatrix} = 5 \cdot 0 \cdot (-4) + 3 \cdot 3 \cdot 4 + (-1) \cdot 1 \cdot 2 - 2 \cdot 0 \cdot 4 - 3 \cdot (-1) \cdot (-4) - 3 \cdot 1 \cdot 5 =$$

$$= 0 + 36 - 2 - 0 - 12 - 15 = 7. \checkmark$$

Вопрос 7

Элементарные преобразования при вычислении определителей. Свойства определителей. Примеры

План ответа:
1) список свойств определителей;
2) обоснование: умножение строки на число, транспонирование, перестановка строк;
3) главное свойство: прибавление к строке другой строки, умноженной на число;
4) как считать определитель приведением к треугольному виду;
5) примеры.

Свойства определителей

Теорема (свойства определителей)

1. $|A^T| = |A|$ — при транспонировании определитель сохраняется.
2. $|AB| = |A| \cdot |B|$.
3. Если все элементы строки (столбца) умножить на число λ, то определитель умножится на λ. *Следствия:* а) если есть нулевая строка (столбец), то $|A| = 0$; б) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ ($A - n \times n$).
4. При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.
5. Для треугольной матрицы $\det A = \prod a_{ii}$.
6. Определитель не изменится при **элементарном преобразовании**: к строке (столбцу) прибавить другую строку (столбец), умноженную на число. *Следствие:* если две строки (столбца) равны или пропорциональны, то $\det A = 0$.

Обоснование — через полную формулу $|A| = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} \cdots a_{n\sigma(n)}$ (вопрос 4).

Умножение строки на число

Доказательство. △ Пусть строка i умножена на λ, получилась матрица B. В каждом слагаемом полной формулы ровно один множитель из строки i:

$$|B| = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} \cdots \lambda a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \lambda |A|.$$

Следствие б): в λA на λ умножены все n строк, значит, λ выносится n раз. ▲

Перестановка двух строк

Доказательство. △ При перестановке двух строк все слагаемые полной формулы остаются теми же, но чётность каждой перестановки меняется на 1 ⇒ все $(-1)^{|\sigma|}$ меняют знак ⇒ получаем $-\det A$. ▲

Прибавление к строке другой строки, умноженной на число

Доказательство. △ Без ограничения общности строку 1 умножим на λ и прибавим к строке 2 — получим матрицу B. Разложим $\det B$ по строке 2 (миноры M_{2j} у A и B одинаковые, т. к. строка 2 вычёркивается):

$$\det B = \sum_j (-1)^{2+j} (a_{2j} + \lambda a_{1j}) M_{2j} = \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j}}_{=\det A} + \lambda \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{1j} M_{2j}}_{=0} = \det A.$$

Второе слагаемое — определитель матрицы, у которой строки 1 и 2 одинаковые, поэтому он равен нулю (вопрос 5). ▲

Замечание. Из этого доказательства видно: **скалярное произведение строки на вектор алгебраических дополнений *другой* строки равно нулю** (то же для столбцов). Это понадобится для формулы обратной матрицы (вопрос 8).

Как считать определитель с помощью элементарных преобразований

1. Прибавлением строк, умноженных на числа (определитель *не меняется*), получаем нули под диагональю.
2. Перестановка строк меняет знак, вынесение множителя из строки — выносим его за определитель.
3. Получив треугольную матрицу, перемножаем диагональные элементы.

Другой вариант: преобразованиями получить в строке (столбце) все нули, кроме одного элемента, и разложить по ней.

Примеры

Пример. Определитель 4-го порядка приведением к треугольному виду:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 5 & 0 & 4 \\ -1 & -1 & 4 & 2 \\ 3 & 7 & 2 & 9 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{IV}-3\,\text{I}]{\substack{\text{II}-2\,\text{I} \\ \text{III}+\text{I}}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 5 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{IV}-\text{II}]{\text{III}-\text{II}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{IV}-3\,\text{III}} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & -19 \end{vmatrix}$$

$= 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot (-19) = -19.$

Пример. Перестановка строк и вынесение множителя:

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{I}\leftrightarrow\text{II}} -\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -2\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{III}-2\,\text{I}} -2\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & -5 & -10 \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{III}+5\,\text{II}} -2\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0.$$

(Уже после $\text{III} - 2\,\text{I}$ строки 2 и 3 пропорциональны: $(0, -5, -10) = -5 \cdot (0, 1, 2)$ — матрица вырожденная.)

Пример. $|\lambda A| = \lambda^n |A|$: $\begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{vmatrix} = \left| 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \right| = 2^2 \cdot (-2) = -8$; проверка: $16 - 24 = -8$. ✓

Вопрос 8

Обратная матрица. Формула для вычисления обратной матрицы. Решение СЛАУ методом обратной матрицы. Примеры

План ответа:
1) идея: решить $AX = B$ как $ax = b$;
2) определение обратной матрицы;
3) целесообразность: $X = A^{-1}B$;
4) корректность: необходимость $\det A \neq 0$ и формула $A^{-1} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}^T$ (достаточность);
5) решение СЛАУ методом обратной матрицы; примеры.

Идея

Линейное уравнение $ax = b$ при $a \neq 0$ имеет единственное решение $x = \frac{1}{a} \cdot b$, где $\frac{1}{a}$ — обратный элемент к a по умножению. Как обобщить это на матричное уравнение

$$AX = B \qquad (A,\ B \text{ даны},\ X \text{ найти})? \tag{1}$$

Определение: обратная матрица

Матрица A^{-1} называется **обратной** к квадратной матрице A, если её произведение с A (и слева, и справа) равно единичной матрице.

Формулой:

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E. \tag{2}$$

Замечание. В математике определение должно быть *целесообразным* (решать какую-то задачу) и *корректным* (применимым к каким-то объектам). Проверим оба условия.

Целесообразность

Пусть $\exists A^{-1}$. Умножим (1) на A^{-1} **слева**: $A^{-1}AX = A^{-1}B$, а по (2) $A^{-1}AX = EX = X$. Значит, (1) имеет единственное решение

$$X = A^{-1}B. \tag{3}$$

Корректность: когда обратная матрица существует

Теорема (существование обратной матрицы)

A^{-1} существует тогда и только тогда, когда A **невырожденная** ($\det A \neq 0$), и вычисляется по формуле

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}^T, \tag{4}$$

где $\tilde{A}^T$ — **присоединённая матрица**: транспонированная матрица алгебраических дополнений элементов A (на месте (i, j) стоит A_{ji}).

Доказательство. △ **Необходимость.** По свойству определителей $\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1$. Если бы $\det A = 0$, слева был бы 0. Значит, нужно $\det A \neq 0$ (и при этом $\det A^{-1} = \frac{1}{\det A}$).

Достаточность. Пусть $\det A \neq 0$. Проверим, что матрица (4) обратная: $A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\tilde{A}^T A$. Строки $\tilde{A}^T$ — алгебраические дополнения элементов столбцов A. При умножении «строка на столбец» строка i матрицы $\tilde{A}^T$ на столбец j матрицы A даёт:

- при $j = i$ — разложение $\det A$ по столбцу i, т. е. $|A|$;
- при $j \neq i$ — столбец на алгебраические дополнения *другого* столбца, т. е. 0 (замечание из вопроса 7).

В итоге

$$A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} |A| & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & |A| \end{pmatrix} = E.$$

Так же проверяется $AA^{-1} = E$ (через разложение по строкам). ▲

Как найти обратную матрицу по формуле

1. Вычислить $\det A$. Если $\det A = 0$ — обратной матрицы нет.
2. Найти все алгебраические дополнения $A_{ij} = (-1)^{i+j}M_{ij}$.
3. Составить из них матрицу $\tilde{A} = (A_{ij})$ и транспонировать.
4. Разделить на $\det A$. Проверить: $A^{-1}A = E$.

Для 2×2 получается простое правило: **диагональные элементы меняются местами, у внедиагональных меняется знак**:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{ad - bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Решение СЛАУ методом обратной матрицы

Если в системе $Ax = b$ число уравнений равно числу неизвестных и $\det A \neq 0$, то по (3)

$$x = A^{-1}b.$$

Метод не работает, если система переопределена, недоопределена или $\det A = 0$ — тогда нужен метод Гаусса (вопрос 11).

Примеры

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$: $\det A = 6 - 5 = 1$, $A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$. Проверка: $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6-5 & 3-3 \\ -10+10 & -5+6 \end{pmatrix} = E$. ✓

Пример. Решим методом обратной матрицы систему $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5, \\ x_2 + x_3 = 5, \\ x_1 + x_3 = 4, \end{cases}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$.

1) $\det A = 1 \cdot 1 \cdot 1 + 2 \cdot 1 \cdot 1 + 0 - 0 - 0 - 1 \cdot 0 \cdot 1 = 3 \neq 0$ — обратная матрица существует.

2) Алгебраические дополнения:

$$A_{11} = +\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{13} = +\begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1,$$

$$A_{21} = -\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad A_{22} = +\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1, \quad A_{23} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = 2,$$

$$A_{31} = +\begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 2, \quad A_{32} = -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1, \quad A_{33} = +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 1.$$

3) $\tilde{A} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $A^{-1} = \frac{1}{3}\tilde{A}^T = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

4) Решение:

$$x = A^{-1}b = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 5 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 5-10+8 \\ 5+5-4 \\ -5+10+4 \end{pmatrix} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Проверка: $1+4=5,\ \ 2+3=5,\ \ 1+3=4$. ✓

Пример. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: $\det A = 4-4 = 0$ — обратной матрицы нет (строки пропорциональны).

Вопрос 9

Реализация элементарных преобразований над матрицами через умножение матриц. Примеры

План ответа:
1) три элементарных преобразования строк;
2) матрица P для умножения строки на число;
3) матрица P для перестановки двух строк;
4) матрица P для прибавления к строке другой строки, умноженной на число;
5) вывод: цепочка преобразований = умножение слева на $P_k \cdots P_1$; примеры.

Определение: элементарные преобразования строк

Элементарные преобразования строк матрицы:
1. умножение строки на число $\lambda \neq 0$;
2. перестановка двух строк;
3. умножение строки на число и прибавление к другой строке.

Главная мысль лекции: каждое такое преобразование можно реализовать **левым умножением** $P \cdot A$ на подходящую квадратную матрицу P. Матрица P получается, если сделать *то же преобразование с единичной матрицей* E.

1. Умножение строки i на число λ

Определение: матрица умножения строки

$P = \mathrm{diag}(1, \ldots, \lambda, \ldots, 1)$ — на диагонали $p_{ii} = \lambda$, остальные диагональные элементы равны 1, вне диагонали нули. Тогда PA — это A, у которой строка i умножена на λ.

Пример. (из лекции)

$$\begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda & 3\lambda \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

2. Перестановка строк k и s

Определение: матрица перестановки

$P = (p_{ij})$: $p_{ks} = p_{sk} = 1$; $p_{kk} = p_{ss} = 0$; $p_{ii} = 1$ при $i \neq k, s$; остальные элементы нули. (Это E, в которой переставлены строки k и s.) Тогда в PA строки k и s матрицы A поменялись местами.

Пример. (из лекции) Перестановка строк 1 и 3 в матрице 3×3: $p_{13} = p_{31} = 1, p_{22} = 1, p_{11} = p_{33} = 0$:

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

3. Прибавление к строке k строки s, умноженной на λ

Определение: матрица прибавления строки

P — как E (единицы на диагонали, нули вне), кроме одного элемента $p_{ks} = \lambda$ ($k \neq s$). Тогда в

PA на месте строки k стоит (строка k) $+\lambda\cdot$ (строка s), остальные строки не изменились:

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k1} + \lambda a_{s1} & \dots & a_{kn} + \lambda a_{sn} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

Почему это работает: строка k матрицы PA = (строка k матрицы P) $\cdot A$. В строке k матрицы P стоят 1 на месте k и λ на месте s, поэтому получается $1 \cdot$ (строка k) $+ \lambda \cdot$ (строка s). Остальные строки P — строки E, они оставляют строки A без изменений.

Пример. Из строки 2 вычтем строку 1, умноженную на 3 ($p_{21} = -3$):

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 5 & 7 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -2 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Вывод

Если из A цепочкой элементарных преобразований получена матрица A', то существуют матрицы $P_1, \dots, P_k$ такие, что

$$A' = P_k P_{k-1} \cdots P_1 A.$$

Это используется для обоснования метода Гаусса для обратной матрицы (вопрос 10).

Вопрос 10

Вычисление обратной матрицы методом Гаусса. Примеры

План ответа:
1) расширенная матрица $(A\,|\,E)$;
2) элементарные преобразования строк до вида $(E\,|\,D)$;
3) обоснование: $D = A^{-1}$ (через матрицы P_i);
4) что будет, если $\det A = 0$;
5) примеры.

Метод

Пусть для матрицы A размера $n \times n$ составлена «расширенная» матрица $(A\,|\,E)$ размера $n \times 2n$ (справа от A приписана единичная матрица). Элементарными преобразованиями **строк** (умножение строки на число $\neq 0$; перестановка строк; прибавление к строке другой строки, умноженной на число) приводим левую половину к E:

$$(A\,|\,E) \;\sim\; \ldots \;\sim\; (E\,|\,D).$$

Теорема (метод Гаусса для обратной матрицы)

Если элементарными преобразованиями строк из $(A\,|\,E)$ получена матрица $(E\,|\,D)$, то $D = A^{-1}$.

Доказательство. △ Каждое элементарное преобразование строк — это умножение слева на матрицу P_i (вопрос 9), причём одни и те же преобразования делаются с обеими половинами. Значит, существуют $P_1, \ldots, P_k$:

$$P_k P_{k-1} \cdots P_1 A = E, \qquad D = P_k \cdots P_1 E = P_k \cdots P_1.$$

Подставим вторую формулу в первую: $DA = E \Rightarrow D = A^{-1}$. ▲

Порядок действий

1. **Прямой ход:** получаем нули под диагональю в левой половине (как в методе Гаусса для СЛАУ).
2. Делим каждую строку на её диагональный элемент — на диагонали единицы.
3. **Обратный ход:** снизу вверх получаем нули над диагональю.
4. Справа стоит A^{-1}. Проверка: $A^{-1}A = E$.

Замечание. Если в левой половине получилась нулевая строка, то $\det A = 0$ и обратной матрицы нет (левую половину нельзя привести к E).

Примеры

Пример. Найдём A^{-1} для $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (та же матрица, что в вопросе 8):

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{III}-\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{III}+2\,\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -1 & 2 & 1 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{III}:3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II}-\text{III}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{I}-2\,\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} & \frac{2}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{1}{3} & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{array}\right).$$

$A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 1 & 1 & -1 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ — совпало с результатом по формуле (вопрос 8). ✓

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{2\,\text{II}-5\,\text{I}} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{I}-\text{II}} \left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 0 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{I}:2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 3 & -1 \\ 0 & 1 & -5 & 2 \end{array}\right).$$

$A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$ — как в вопросе 8. ✓(Шаг $2\,\text{II}-5\,\text{I}$ — это два преобразования: умножение строки II на 2 и прибавление $-5\,\text{I}$.)

Пример. $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$: $\left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II}-2\,\text{I}} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 1 \end{array}\right)$ — слева нулевая строка, A^{-1} не существует.

Вопрос 11
Метод Гаусса для решения СЛАУ. Примеры

План ответа:
1) СЛАУ и её матрицы: основная A и расширенная $\bar{A} = (A\,|\,b)$;
2) когда метод обратной матрицы не работает;
3) идея: исключение переменных; равносильные преобразования уравнений = преобразования строк $\bar{A}$;
4) алгоритм: прямой ход, проверка совместности, обратный ход;
5) возможные результаты; примеры.

Постановка задачи

Система линейных алгебраических уравнений (СЛАУ):

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{im}x_m = b_i, \quad i = 1, \ldots, n \quad \Longleftrightarrow \quad Ax = b,$$

$A = (a_{ij})$ — **основная матрица** $(n \times m)$, $x = (x_1, \ldots, x_m)^T$ — вектор неизвестных, $b = (b_1, \ldots, b_n)^T$ — вектор свободных членов.

Определение: расширенная матрица

Расширенная матрица системы $Ax = b$ — основная матрица, к которой справа приписан столбец свободных членов.

Формулой:

$$\bar{A} = (A\,|\,b).$$

Проблема. Если $n = m$ и $\det A \neq 0$, то $x = A^{-1}b$. Но если система 1) переопределена $(n > m)$, 2) недоопределена $(n < m)$, 3) $n = m$, но $\det A = 0$ — метод обратной матрицы не работает. Нужен новый метод.

Идея метода

Обобщаем «школьный метод»: из одного уравнения выражаем переменную и подставляем в другие — по сути **исключаем переменные**. Используем преобразования, после которых получается *равносильная*, но более простая система:

С уравнениями	**Со строками $\bar{A}$**
умножить уравнение i на $\lambda \neq 0$	умножить строку i на λ
переставить уравнения s и l	переставить строки s и l
уравнение i умножить на λ и сложить с уравнением s	к строке s прибавить строку i, умноженную на λ

Это те же преобразования, что в методе Гаусса для обратной матрицы, только преобразуется $(A\,|\,b)$, а не $(A\,|\,E)$. **Цель:** исключить x_1 из уравнения 2, x_1, x_2 — из уравнения 3 и т. д.

Алгоритм метода Гаусса

1. **Прямой ход.** Элементарными преобразованиями строк приводим $\bar{A}$ к *ступенчатому виду* (вопрос 12): под «ступеньками» нули.
2. **Проверка совместности.** Смотрим на преобразованную матрицу $\bar{A}'$:
   - есть строка $(0\ 0\ \ldots\ 0\,|\,b'_i)$, $b'_i \neq 0$ — **противоречивая** строка: уравнение $0 \cdot x_1 + \cdots + 0 \cdot x_m = b'_i$ решений не имеет $\Rightarrow$ система **несовместна**;
   - строка $(0\ 0\ \ldots\ 0\,|\,0)$ — **нулевая**: уравнение $0 = 0$ верно при любых x, его вычёркиваем (это уравнение — следствие других);

- нет противоречивых строк $\Rightarrow$ система **совместна**.

3. **Обратный ход.** По $\bar{A}'$ записываем систему из $k \le n$ уравнений

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1m}x_m = b'_1, \\ \qquad a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2m}x_m = b'_2, \\ \qquad\qquad \cdots\cdots\cdots \\ \qquad\qquad a'_{kk}x_k + \cdots + a'_{km}x_m = b'_k. \end{cases}$$

Из последнего уравнения выражаем x_k, подставляем в предыдущее, находим x_{k-1}, и т. д. вверх.

Возможные результаты

- есть противоречивая строка — **решений нет**;
- $k = m$ (уравнений после вычёркивания столько же, сколько неизвестных) — **единственное решение**;
- $k < m$ — часть переменных **свободные** (на них нет ограничений) — **бесконечно много решений**.

Примеры

Пример. (единственное решение) Система из вопроса 3:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 2 & -1 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{III}-\text{I}]{\text{II}-2\,\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 1 & -2 & -4 \end{array}\right) \xrightarrow{3\,\text{III}+\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 6 \\ 0 & -3 & -1 & -9 \\ 0 & 0 & -7 & -21 \end{array}\right).$$

Противоречивых строк нет, $k = m = 3$. Обратный ход: $-7x_3 = -21 \Rightarrow x_3 = 3$; $-3x_2 - 3 = -9 \Rightarrow x_2 = 2$; $x_1 + 2 + 3 = 6 \Rightarrow x_1 = 1$.

Пример. (из лекции, бесконечно много решений) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$ Матрица уже ступенчатая, $k = 2 < m = 3$. x_3 — свободная переменная; $x_2 = 2 + x_3$, $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = -1 - 2x_3$:

$$\begin{cases} x_1 = -1 - 2x_3, \\ x_2 = 2 + x_3, \end{cases} \qquad x_3 \text{ — любое.}$$

(В рукописи второе уравнение было записано как $x_2 + x_3 = 2$ — в конспекте исправлено.)

Пример. (нет решений) $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1, \\ 2x_1 + 2x_2 = 3. \end{cases}$ $\left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{II}-2\,\text{I}} \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array}\right)$ — строка $0 = 1$ противоречивая, система несовместна.

Вопрос 12

Приведение матрицы к ступенчатой форме. Примеры

План ответа:
1) что такое ступенчатая форма;
2) теорема: любую матрицу можно привести к ступенчатому виду;
3) схема доказательства (алгоритм по столбцам);
4) ранг как число ненулевых строк;
5) примеры.

Определение: ступенчатая матрица

Матрица имеет **ступенчатый вид**, если под первым ненулевым элементом каждой строки (под «ступенькой») и левее него во всех нижних строках стоят нули, а нулевые строки (если есть) стоят внизу. Частный случай — верхняя треугольная матрица («под диагональю нули»).
В кванторах: если j_i — место первого ненулевого элемента строки i, то

$$j_1 < j_2 < \cdots < j_r, \quad \text{а строки } r{+}1, \dots, n \text{ — нулевые.}$$

$\begin{pmatrix} \boxed{2} & 1 & 0 & 5 \\ 0 & \boxed{3} & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \boxed{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ — ступенчатая; $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 5 & 1 \end{pmatrix}$ — не ступенчатая (под нулём строки 2 стоит 5).

Теорема (1)

Любую матрицу с помощью элементарных преобразований строк можно привести к ступенчатому виду.

Доказательство. △ (схема из лекции) Рассмотрим столбец №1 матрицы $B = (b_{ij})$.

a) Все его элементы равны 0 — переходим к следующему столбцу.

b) $\exists\, b_{i1} \neq 0$ — переставим строки i и 1, получим B', $b'_{11} = b_{i1} \neq 0$. Умножим строку 1 на $-\dfrac{b'_{i1}}{b'_{11}}$ и прибавим к строке i ($i = 2, 3, \dots, n$) — в первом столбце ниже диагонали получим нули.

Далее так же рассматриваем столбцы $j = 2, 3, \dots, m$ преобразованной матрицы (уже без верхних, обработанных строк):

a) все элементы столбца j ниже текущей строки равны 0 — переходим к следующему столбцу;

b) есть ненулевой — переставляем его строку на текущее место, получаем $b''_{jj} \neq 0$; умножаем эту строку на $-\dfrac{b''_{ij}}{b''_{jj}}$ и прибавляем к каждой строке ниже. В столбце j ниже получаются нули.

Столбцов конечное число, поэтому процесс закончится, и получится ступенчатая матрица. ▲

Замечание. Ступенчатый вид — не единственный (зависит от выбора преобразований), но **число ненулевых строк одно и то же** — это ранг матрицы (вопрос 13).

Примеры

Пример.

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{I}\leftrightarrow\text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 2 & 4 & 6 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{III}-2\,\text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{III}-\text{II}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ступенчатый вид получен, ненулевых строк две, ранг равен 2.

Пример.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 6 & 1 \\ 2 & 5 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{III}-2\,\text{I}]{\text{II}-3\,\text{I}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II}\leftrightarrow\text{III}} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Здесь во втором столбце под диагональю оказался 0 на месте $(2,2)$ — пришлось переставить строки (случай б) доказательства). Ранг равен 3.

Вопрос 13

Проверка совместности СЛАУ. Линейная зависимость и линейная независимость арифметических векторов. Ранг матрицы. Критерий Кронекера–Капелли. Примеры

План ответа:
1) совместная и несовместная СЛАУ, проверка методом Гаусса;
2) линейная комбинация; линейно зависимые и независимые векторы;
3) связь с методом Гаусса: нулевая строка = линейная зависимость;
4) ранг матрицы (два определения);
5) критерий Кронекера–Капелли; примеры.

Совместность СЛАУ

Определение: совместная система

СЛАУ называется **совместной**, если она имеет хотя бы одно решение, и **несовместной**, если решений нет.

В кванторах:

$$Ax = b \text{ совместна} \Leftrightarrow \exists x \in \mathbb{R}^m \ (Ax = b).$$

Проверка методом Гаусса (вопрос 11): если после приведения $\bar{A}$ к ступенчатому виду есть противоречивая строка $(0 \dots 0 \,|\, b'_i \neq 0)$ — система несовместна, иначе — совместна. Чтобы сформулировать это строго, нужны понятия линейной зависимости и ранга.

Линейная зависимость и независимость

Линейная комбинация векторов $a_1, \dots, a_m$ — вектор $\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_m a_m$ (α_i — числа).

Определение: линейно зависимые векторы

Векторы $a_1, \dots, a_m$ **линейно зависимы** (ЛЗ), если существует их нулевая линейная комбинация, в которой не все коэффициенты равны нулю.

В кванторах:

$$a_1, \dots, a_m \text{ — ЛЗ} \Leftrightarrow \exists\, \alpha_1, \dots, \alpha_m \ \Big((\alpha_1, \dots, \alpha_m) \neq (0, \dots, 0) \wedge \sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i = 0 \Big).$$

Если в нулевой комбинации есть $\alpha_1 \neq 0$, то один из векторов выражается через остальные:

$$a_1 = -\sum_{i=2}^{m} \frac{\alpha_i}{\alpha_1} a_i.$$

Определение: линейно независимые векторы

Векторы $a_1, \dots, a_m$ **линейно независимы** (ЛНЗ), если их линейная комбинация равна нулю только при всех нулевых коэффициентах, т. е. ни один из векторов нельзя выразить через другие.

В кванторах:

$$a_1, \dots, a_m \text{ — ЛНЗ} \Leftrightarrow \forall\, \alpha_1, \dots, \alpha_m \ \Big(\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i = 0 \to \alpha_1 = \dots = \alpha_m = 0 \Big).$$

Связь с методом Гаусса. Если при элементарных преобразованиях строк получилась нулевая строка, значит, среди строк есть линейно зависимые $\iff$ одно из уравнений — следствие других (его можно вычеркнуть).

Ранг матрицы

Определение: ранг матрицы

Ранг матрицы $\operatorname{rang} A$ — это 1) количество ненулевых строк в ступенчатом виде этой матрицы; 2) максимальное количество линейно независимых строк. Эти два определения равносильны.

Замечание. $\operatorname{rang} A \le \min(n, m)$; для квадратной матрицы $\operatorname{rang} A = n \Leftrightarrow \det A \neq 0$.

Критерий Кронекера–Капелли

Теорема (критерий Кронекера–Капелли)

Система $Ax = b$ совместна тогда и только тогда, когда ранг основной матрицы равен рангу расширенной матрицы.

Формулой:

$$Ax = b \text{ совместна} \Leftrightarrow \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A}.$$

В конспекте формулировка критерия дана в сноске («добавлена для удобства»), отдельного доказательства нет.

Что даёт ранг (m — число неизвестных):

- $\operatorname{rang} A \neq \operatorname{rang} \bar{A}$ — решений нет;
- $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A} = m$ — единственное решение;
- $\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A} = r < m$ — бесконечно много решений, $m - r$ свободных переменных (вопрос 14).

Примеры

Пример. (ЛЗ) $a_1 = (1,2,3)^T$, $a_2 = (2,1,0)^T$, $a_3 = (3,3,3)^T$: $a_3 = a_1 + a_2$, т. е. $1 \cdot a_1 + 1 \cdot a_2 + (-1) \cdot a_3 = 0$ — коэффициенты не все нулевые, векторы ЛЗ.

Пример. (ЛНЗ) $e_1 = (1,0)^T$, $e_2 = (0,1)^T$: $\alpha_1 e_1 + \alpha_2 e_2 = (\alpha_1, \alpha_2)^T = 0 \Rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = 0$ — ЛНЗ. Пример из лекции: собственные векторы $(-2,1)^T$ и $(3,-2)^T$ ЛНЗ, т. к. система $\alpha_1 x^{(1)} + \alpha_2 x^{(2)} = 0$ имеет матрицу с $\det = 1 \neq 0$ и поэтому только нулевое решение (вопрос 16).

Пример. (ранг и совместность)
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + x_2 + 3x_3 = 4, \\ 3x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 5. \end{cases}$$

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 4 & 5 \end{array}\right) \xrightarrow[\text{III}-3\,\text{I}]{\text{II}-2\,\text{I}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \end{array}\right) \xrightarrow{\text{III}-\text{II}} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}\right).$$

$\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A} = 2 < 3$ — система совместна, решений бесконечно много (одна свободная переменная). Строка III исходной системы — сумма строк I и II.

Если в третьем уравнении вместо 5 поставить 6, то последняя строка станет $(0\ 0\ 0 \,|\, 1)$: $\operatorname{rang} A = 2$, $\operatorname{rang} \bar{A} = 3$ — система несовместна.

Вопрос 14

Структура общего решения однородной СЛАУ. Фундаментальная матрица решений. Примеры

План ответа:
1) однородная СЛАУ $Ax = O_n$; у неё всегда есть нулевое решение;
2) случай $\operatorname{rang} A = m$: только нулевое решение;
3) случай $\operatorname{rang} A = r < m$: бесконечно много решений;
4) теорема 2: линейная комбинация решений — решение;
5) ФСР и фундаментальная матрица; теорема 3: $x_0 = XC$; пример.

Однородная СЛАУ

Определение: однородная СЛАУ

СЛАУ называется **однородной**, если все её свободные члены равны нулю.
Формулой:

$$Ax = O_n, \qquad A - n \times m. \tag{2}$$

Однородная система **всегда совместна**: $x = O_m$ — её решение (нулевое, «очевидное»). Вопрос в том, есть ли другие решения и как их все записать.

Возможные варианты

1. $\operatorname{rang} A = m$ (например, $m = n$ и $\det A \neq 0$) — только нулевое решение: $x_0 = A^{-1}O_n = O_n$.
2. $\operatorname{rang} A = r < m$ — после метода Гаусса остаётся r уравнений с m переменными, $m-r$ переменных свободные $\Rightarrow$ решений бесконечно много.

(В рукописи было «$(n - r)$ свободных переменных» — в конспекте исправлено на $m - r$: свободных переменных столько, сколько неизвестных сверх ранга.)

Линейная комбинация решений

Теорема (2)

Если $x^{(1)}, \dots, x^{(s)}$ — решения однородной системы (2), то любая их линейная комбинация $\sum\limits_{i=1}^{s} \alpha_i x^{(i)}$ — тоже решение (2).

Доказательство. △ По условию $Ax^{(i)} = O_n$, $i = 1, \dots, s$. Умножим каждое равенство на α_i: $\alpha_i A x^{(i)} = O_n$, т. е. $A(\alpha_i x^{(i)}) = O_n$. Сложим все равенства и применим дистрибутивность: $A\left(\sum_i \alpha_i x^{(i)}\right) = O_n \Rightarrow \sum_i \alpha_i x^{(i)}$ — решение (2). ▲

Вывод: решение однородной СЛАУ естественно записать как линейную комбинацию некоторых «базисных» решений. Эти решения должны быть ЛНЗ — иначе одно из них лишнее (выражается через другие).

Фундаментальная система решений и фундаментальная матрица

Определение: ФСР, фундаментальная матрица

Фундаментальная система решений (ФСР) однородной системы (2) при $\operatorname{rang} A = r < m$ — любой набор из $k = m - r$ линейно независимых решений. Если записать эти решения *по столбцам* в матрицу, получится **фундаментальная матрица** (ФМ) X размера $m \times k$.

В кванторах:

$$x^{(1)}, \ldots, x^{(k)} \text{ — ФСР} \Leftrightarrow k = m - r \ \wedge \ \forall j \ \left(Ax^{(j)} = O_n\right) \ \wedge \ x^{(1)}, \ldots, x^{(k)} \text{ — ЛНЗ.}$$

Замечание. ФСР не единственная: если x_0 — решение, то и αx_0 — решение, поэтому ФСР бесконечно много. Но если у двух однородных СЛАУ одна и та же ФСР, то эти СЛАУ равносильны.

Структура общего решения

Теорема (3)

Если X — фундаментальная матрица системы (2) (размер $m \times k$, $k = m - r$) и $C = (c_1, \ldots, c_k)^T$ — вектор произвольных постоянных, то любое решение (2) имеет вид

$$x_0 = X \cdot C = c_1 x^{(1)} + c_2 x^{(2)} + \cdots + c_k x^{(k)}. \tag{3}$$

Это **общее решение** однородной системы: линейная комбинация столбцов X с произвольными коэффициентами.

Доказательство. $\triangle$ ФМ составлена из решений $\Rightarrow AX = O_{n \times k}$. Умножим справа на C: $A(XC) = O_{n \times k}C = O_n \Rightarrow XC$ — решение (2) при любом C. С другой стороны, если взять любое решение (2) и приравнять его к XC, то C находится однозначно (столбцы X ЛНЗ). Значит, формулой (3) описываются *все* решения. $\blacktriangle$

Как найти ФСР на практике

1. Методом Гаусса находим $r = \operatorname{rang} A$; число решений в ФСР $k = m - r$.
2. Выбираем k свободных переменных, остальные выражаем через них.
3. Свободным переменным даём значения $c_1, \ldots, c_k$ и записываем решение в векторной форме $x = XC$: столбцы при $c_1, \ldots, c_k$ — это ФСР.

Пример из лекции

Найдём общее решение системы

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases}$$

1. Прямой ход:

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

(строка 2 равна разности строк 1 и 3 — её вычёркиваем). $\operatorname{rang} A = 2 = r < 5 = m$.

2. ФСР содержит $5 - 2 = 3$ решения, ФМ — матрица 5×3.

3. Обратный ход: $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$, $x_3 = c_3$ — свободные. Из второго уравнения $5x_4 = -c_1 + 6c_2 - 4c_3$, из первого $x_5 = 2c_1 - c_2 + 3c_3 + 4x_4$:

$$x_4 = \tfrac{1}{5}(-c_1 + 6c_2 - 4c_3), \qquad x_5 = \tfrac{1}{5}(6c_1 + 19c_2 - c_3).$$

Векторная форма:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{5} & \frac{6}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{19}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}}_{X\ =\ \text{ФМ}} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

(В конспекте исправлены две описки рукописи: в первом уравнении $+3x_3$ вместо $-3x_3$ и размер ФМ 5×3 вместо 2×3.)

Пример. Проверим первый столбец ФМ $x^{(1)} = (1, 0, 0, -\frac{1}{5}, \frac{6}{5})^T$ в первом уравнении: $2-0+0-\frac{4}{5}-\frac{6}{5} = 2 - 2 = 0$. ✓

Вопрос 15

Свойство решения и структура общего решения неоднородной СЛАУ. Примеры

План ответа:
1) неоднородная система $Ax = b$ и соответствующая однородная $Ax = O_n$;
2) теорема 1: решение однородной + решение неоднородной = решение неоднородной;
3) замечание: так устроено решение любого линейного уравнения;
4) теорема 4: общее решение $x = XC + \tilde{x}$;
5) примеры.

Неоднородная система

$$Ax = b, \quad A - n \times m,\ b \in \mathbb{R}^n,\ x \in \mathbb{R}^m \tag{1}$$

— **неоднородная** СЛАУ ($b \neq O_n$). Соответствующая однородная: $Ax = O_n$ (2).

Свойство решения

Теорема (1)

Если x_0 — решение однородной системы (2), а $\tilde{x}$ — решение неоднородной системы (1), то $x_0 + \tilde{x}$ — решение (1).

В кванторах:

$$Ax_0 = O_n \ \wedge \ A\tilde{x} = b \implies A(x_0 + \tilde{x}) = b.$$

Доказательство. $\triangle$ $A\tilde{x} = b$, $Ax_0 = O_n$. Сложим: $Ax_0 + A\tilde{x} = b + O_n$; по дистрибутивности $A(x_0 + \tilde{x}) = b \Rightarrow x_0 + \tilde{x}$ — решение (1). ▲

Замечание. (из лекции) Решение любого линейного уравнения или системы (алгебраического, дифференциального и т. д.) — это сумма: *общее решение однородного уравнения + какое-нибудь (частное) решение неоднородного.*

Структура общего решения

Теорема (4)

Любое решение (общее решение) неоднородной системы (1) имеет вид

$$x = XC + \tilde{x}, \tag{4}$$

где X — фундаментальная матрица соответствующей однородной системы, C — вектор произвольных постоянных, $\tilde{x}$ — какое-нибудь (частное) решение (1). Если $\operatorname{rang} A = m$, то X нулевая ($k = 0$) и решение единственное: $x = \tilde{x}$.

Это следует из теоремы 1 и теоремы 3 (вопрос 14): все решения (2) — это XC, и к каждому из них прибавляется частное решение $\tilde{x}$.

Как найти общее решение

1. Методом Гаусса проверяем совместность ($\operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A}$).
2. Выражаем базисные переменные через свободные.
3. Частное решение $\tilde{x}$: все свободные переменные $= 0$.
4. ФСР однородной системы: те же выражения, но без свободных членов.
5. Записываем $x = XC + \tilde{x}$.

Примеры

Пример. (из лекции) $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2. \end{cases}$ Решение: $x_1 = -1 - 2x_3$, $x_2 = 2 + x_3$, $x_3 = c$ — свободная. В векторной форме:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 2c \\ 2 + c \\ c \end{pmatrix} = \underbrace{c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{XC \text{ — решение однородной}} + \underbrace{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}}_{\tilde{x} \text{ — частное}}.$$

Проверка: $(-2, 1, 1)^T$ в однородной системе: $-2 + 1 + 1 = 0$, $1 - 1 = 0$ ✓; $(-1, 2, 0)^T$ в исходной: $-1 + 2 + 0 = 1$, $2 - 0 = 2$. ✓

Пример. Система из вопроса 13: после метода Гаусса $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ -x_2 + x_3 = 2. \end{cases}$ Пусть $x_3 = c$: $x_2 = c - 2$, $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = 3 - 2c$.

$$x = c \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Проверка частного решения $(3, -2, 0)^T$ во всех трёх исходных уравнениях: $3 - 2 = 1$, $6 - 2 = 4$, $9 - 4 = 5$. ✓

Вопрос 16

Собственные значения и собственные векторы матрицы. Корни многочлена. Примеры

План ответа:
1) определение: $Ax = \lambda x$, $x \neq O_n$; спектр;
2) переход к однородной системе $(A - \lambda E)x = O_n$; характеристическое уравнение;
3) почему $\det(A - \lambda E)$ — многочлен степени n;
4) корни многочлена: вещественные и комплексно-сопряжённые, кратность; n корней;
5) алгоритм и примеры.

Определение

Пусть A — матрица $n \times n$. При умножении A на вектор получается новый вектор того же размера. Особый случай — получился вектор, *пропорциональный* исходному:

$$Ax = \lambda x. \tag{1}$$

Определение: собственное значение и собственный вектор

Если выполнено (1) при $x \neq O_n$, то число λ — **собственное значение** матрицы A, а x — соответствующий λ **собственный вектор**. Набор всех собственных значений — **спектр** A.

В кванторах:

$$\lambda \text{ — собственное значение } A \Leftrightarrow \exists x \neq O_n \ (Ax = \lambda x).$$

Задача: найти спектр матрицы и соответствующие собственные векторы.

Характеристическое уравнение

(1) $\Leftrightarrow Ax - \lambda x = O_n$; $\lambda x = \lambda E x$; по дистрибутивности

$$(A - \lambda E)\, x = O_n. \tag{1'}$$

Это однородная СЛАУ. Она имеет ненулевое решение $x \neq O_n \Leftrightarrow$ её матрица вырожденная (иначе решение только нулевое, вопрос 14):

$$\det(A - \lambda E) = 0. \tag{2}$$

Определение: характеристический многочлен, характеристическое уравнение

$P_n(\lambda) = \det(A - \lambda E)$ — **характеристический многочлен** матрицы A; уравнение (2) — **характеристическое уравнение** (ХУ). Собственные значения — корни ХУ.

Почему многочлен?

$$\det(A - \lambda E) = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

— это сумма (со знаками) произведений элементов, взятых по одному из каждой строки и столбца, т. е. сумма степеней λ — многочлен степени n (старшая степень $(-\lambda)^n$ получается из произведения диагональных элементов).

Алгоритм

1. Решить ХУ $\det(A-\lambda E)=0$ — найти все собственные значения.
2. Каждое λ_i подставить в $(1')$ и решить однородную систему методом Гаусса. Собственных векторов для λ_i бесконечно много (если x — собственный, то и αx, $\alpha\neq 0$), поэтому выбираем *какой-нибудь* ненулевой.

Корни многочлена

Многочлен $P_n(\lambda)$ в общем случае раскладывается на множители двух видов:

- $(\lambda-a)^k$ — вещественный корень $\lambda=a$ **кратности** k (в спектре учитывается k раз);
- $(\lambda^2+p\lambda+q)^s$, $p^2-4q<0$ — пара **комплексно-сопряжённых** корней $\lambda=-\frac{p}{2}\pm i\sqrt{-\frac{D}{4}}$, каждый кратности s (даёт $2s$ чисел спектра).

Теорема (о числе корней)

Многочлен степени n имеет ровно n корней с учётом кратностей и с учётом комплексных корней.

В лекции это сформулировано как вывод; в курсе алгебры это *основная теорема алгебры* (её доказательства в лекции нет).

Пример. (из лекции) $\lambda^3+8=0\Leftrightarrow(\lambda+2)(\lambda^2-2\lambda+4)=0\Rightarrow\lambda_1=-2,\ \lambda_{2,3}=\dfrac{2\pm\sqrt{-12}}{2}=1\pm i\sqrt{3}$. Всего 3 корня — столько, какова степень.

Примеры из лекции

Пример. $A=\begin{pmatrix}-1&-6\\2&6\end{pmatrix}$.

1) ХУ: $\begin{vmatrix}-1-\lambda&-6\\2&6-\lambda\end{vmatrix}=0\Leftrightarrow(-1-\lambda)(6-\lambda)+12=0\Leftrightarrow\lambda^2-5\lambda+6=0;\ \lambda_1=2,\ \lambda_2=3$ — спектр.

2) $\lambda_1=2$: $\begin{pmatrix}-3&-6\\2&4\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\x_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}$ (строку 1 умножим на $\frac{2}{3}$ и прибавим к строке 2 — она обнулится) $\Rightarrow -3x_1-6x_2=0\Rightarrow x_1=-2x_2$. Выберем $x^{(1)}=(-2,1)^T$.

$\lambda_2=3$: $\begin{pmatrix}-4&-6\\2&3\end{pmatrix}x=O_2\Rightarrow 2x_1+3x_2=0\Rightarrow x^{(2)}=(3,-2)^T$.

Проверка: $Ax^{(1)}=\begin{pmatrix}2-6\\-4+6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-4\\2\end{pmatrix}=2x^{(1)}$. ✓

Замечание. Собственные векторы, соответствующие *различным* собственным значениям, ЛНЗ. Здесь: $\alpha_1x^{(1)}+\alpha_2x^{(2)}=O_2\Leftrightarrow\begin{pmatrix}-2&3\\1&-2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\alpha_1\\\alpha_2\end{pmatrix}=O_2$, $\det=1\neq0\Rightarrow\alpha_1=\alpha_2=0$.

Пример. (комплексный спектр) $A=\begin{pmatrix}2&-1\\1&2\end{pmatrix}$. ХУ: $(2-\lambda)^2+1=0\Leftrightarrow(\lambda-2)^2=-1$ — в вещественных числах корней нет. Вводим мнимую единицу $i^2=-1$ (вопрос 18): $\lambda_{1,2}=2\pm i$.

$\lambda_1=2-i$: $\begin{pmatrix}i&-1\\1&i\end{pmatrix}x=O_2\xrightarrow{\text{II}+i\,\text{I}}\begin{pmatrix}i&-1\\0&0\end{pmatrix}x=O_2\Leftrightarrow ix_1-x_2=0\Leftrightarrow x_2=ix_1\Rightarrow x^{(1)}=(1,i)^T$.

$\lambda_2=2+i$: $-ix_1-x_2=0\Rightarrow x^{(2)}=(1,-i)^T$.

Замечание. $\lambda_1\lambda_2=(2-i)(2+i)=4+1=5=\det A$. Вообще: **определитель матрицы равен произведению всех её собственных значений** (кратные учитываются несколько раз).

Пример. (кратный корень) $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$: ХУ $(\lambda - 5)^2 = 0$, $\lambda_{1,2} = 5$ кратности 2. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x = O_2 \Leftrightarrow x_2 = 0$, x_1 — любое $\Rightarrow x^{(1)} = (1, 0)^T$. Второго ЛНЗ собственного вектора нет — при кратных собственных значениях ЛНЗ векторов может не хватить.

Замечание. У треугольной (и диагональной) матрицы собственные значения — её диагональные элементы ($\det(A - \lambda E) = \prod(a_{ii} - \lambda)$, вопрос 4).

Вопрос 17

Собственные значения и собственные векторы симметрической матрицы. Ортогональная матрица. Преобразование симметрической матрицы к диагональной форме. Примеры

План ответа:
1) симметрическая матрица; свойства её спектра (вещественность, ортогональность собственных векторов);
2) нормировка вектора;
3) ортогональная матрица: $U^T = U^{-1}$, $\det U = \pm 1$;
4) диагонализация: $U^T A U = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$;
5) пример из лекции.

Симметрическая матрица

Определение: симметрическая матрица

Квадратная матрица A называется **симметрической**, если она равна своей транспонированной (элементы симметричны относительно главной диагонали).

В кванторах:

$$A^T = A \Leftrightarrow \forall i, j \ (a_{ij} = a_{ji}).$$

Теорема (спектр симметрической матрицы)

Если $A^T = A$, то
1. все её собственные значения **вещественны**;
2. собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, **попарно ортогональны**: их скалярные произведения равны нулю.

Нормировка вектора

Определение: нормировка

Нормировка вектора x — его умножение на число, обратное длине. Получается вектор длины 1.

Формулой:

$$e = \frac{1}{|x|}\, x, \qquad |x| = \sqrt{\textstyle\sum_{i=1}^{n} x_i^2}.$$

Пример. $x = (1, 1, 0)^T$: $|x| = \sqrt{2}$, $e = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, 0\right)^T$.

Ортогональная матрица

Определение: ортогональная матрица

Квадратная матрица U называется **ортогональной**, если её транспонированная равна обратной. Тогда её столбцы — попарно ортогональные векторы длины 1.

В кванторах:

$$U \text{ — ортогональная} \Leftrightarrow U^T U = E \Leftrightarrow U^T = U^{-1}.$$

Теорема (определитель ортогональной матрицы)

Если U ортогональная, то $\det U = \pm 1$.

Доказательство. $\triangle$ $\det(U^T U) = \det U^T \cdot \det U = (\det U)^2 = \det E = 1 \Rightarrow \det U = \pm 1$. ▲

(В рукописи было $\det U = 1$ — в конспекте исправлено на ± 1; в примере ниже $\det U = -1$.)

Преобразование симметрической матрицы к диагональной форме

Теорема (диагонализация симметрической матрицы)

Если A — симметрическая матрица, а U — матрица, столбцы которой — **нормированные** собственные векторы A, то U ортогональная и

$$U^T A U = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

— диагональная матрица, на диагонали стоят собственные значения A (в том же порядке, что и векторы в U). Переход $A \to U^T A U$ — **ортогональное преобразование** A.

Алгоритм

1. Найти собственные значения (корни ХУ) — они вещественны.
2. Найти собственные векторы — они попарно ортогональны.
3. Нормировать их и записать столбцами в U.
4. $U^T A U = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$.

Пример из лекции

$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ — симметрическая.

1) ХУ (раскладываем по строке 3): $\begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 2 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (3-\lambda)(\lambda^2 - 4) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 3,\ \lambda_2 = -2,$ $\lambda_3 = 2$ (вещественные, т. к. $A^T = A$).

2) Собственные векторы.

$\lambda_1 = 3$: $\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x = O_3 \xrightarrow{\text{II}+\frac{2}{3}\text{I}} \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 = 0, \\ -\frac{5}{3}x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_1 = x_2 = 0$, x_3 любое: $x^{(1)} = (0,0,1)^T$.

$\lambda_2 = -2$: $\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} x = O_3 \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow x^{(2)} = (-1,1,0)^T$.

$\lambda_3 = 2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x = O_3 \Rightarrow x_1 = x_2$, $x_3 = 0$: $x^{(3)} = (1,1,0)^T$.

Векторы попарно ортогональны: $(x^{(1)})^T x^{(2)} = (x^{(1)})^T x^{(3)} = 0$, $(x^{(2)})^T x^{(3)} = -1 + 1 + 0 = 0$. ✓

3) Нормируем и составляем U:

$$e^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e^{(2)} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

U ортогональная: $U^T U = E$, $\det U = -1$.

4) Диагональная форма:

$$U^T A U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

— на диагонали $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, как и по теории. В лекции такая матрица названа **жордановой нормальной формой** (ЖНФ) матрицы A.

Вопрос 18

Разложение дробно-рационального выражения в сумму простых дробей. Примеры. Комплексное число. Тригонометрическая форма комплексного числа. Круг на комплексной плоскости. Арифметические операции над комплексными числами. Примеры

Разложения дроби на простые дроби в лекциях не было — эта часть вопроса пропущена. Комплексные числа, тригонометрическая форма и круг на комплексной плоскости — из лекций.

План ответа:
1) мнимая единица и комплексное число; $\operatorname{Re} z$, $\operatorname{Im} z$;
2) операции: умножение на число, сумма, произведение, сопряжённое, частное, модуль;
3) комплексная плоскость; модуль и аргумент; тригонометрическая форма;
4) круг (окружность) на комплексной плоскости; примеры.

Комплексное число

Для квадратного уравнения с $D < 0$ (и для ХУ, вопрос 16) вводим мнимую единицу.

Определение: мнимая единица

i — **мнимая единица** — символ, для которого $i^2 = -1$ (обычно пишут $i = \sqrt{-1}$).

Тогда при $D < 0$: $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{(-1)(-D)}}{2a} = -\dfrac{b}{2a} \pm i\dfrac{\sqrt{-D}}{2a}$ — два корня (возможно, равных) всегда есть.

Определение: комплексное число

Комплексное число (КЧ) — число вида $z = \alpha + i\beta$, где $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. $\alpha = \operatorname{Re} z$ — **вещественная (действительная) часть**, $\beta = \operatorname{Im} z$ — **мнимая часть**. Это *алгебраическая форма* КЧ.
В кванторах:

$$z \in$$

Арифметические операции над КЧ

1. **Умножение на вещественное число:** $k(\alpha + i\beta) = k\alpha + ik\beta$ — обе части умножились на k.
2. **Сумма (разность):** $(\alpha + i\beta) \pm (a + ib) = (\alpha \pm a) + i(\beta \pm b)$ — отдельно вещественные, отдельно мнимые части.
3. **Произведение** (раскрываем скобки, $i^2 = -1$):

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) = \alpha a + i\alpha b + i\beta a + i^2\beta b = (\alpha a - \beta b) + i(\alpha b + \beta a).$$

4. **Частное.** Хотим получить в знаменателе вещественное число. Мнимая часть произведения $(\alpha + i\beta)(a + ib)$ равна $\beta a + \alpha b$; она нулевая при $a = \alpha$, $b = -\beta$. Отсюда понятие сопряжённого.

Определение: сопряжённое число

Для $z = \alpha + i\beta$ число $\bar{z} = \alpha - i\beta$ называется **сопряжённым**.

Частное: умножаем числитель и знаменатель на число, сопряжённое знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\,\bar{z}_2}{z_2\,\bar{z}_2}.$$

Определение: модуль КЧ

Модуль КЧ $z=\alpha+i\beta$ — число $|z|=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}$.
Формулой:

$$|z|=\sqrt{\alpha^2+\beta^2}=\sqrt{z\,\bar z},\qquad z\,\bar z=\alpha^2+\beta^2.$$

Пример. (из лекции)

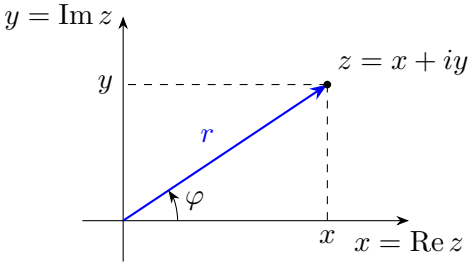
$$\frac{2-i}{3-2i}=\frac{(2-i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)}=\frac{6+4i-3i-2i^2}{9-4i^2}=\frac{8+i}{13}=\frac{8}{13}+\frac{1}{13}\,i.$$

В знаменателе получилась сумма квадратов Re и Im знаменателя: $3^2+2^2=13=|3-2i|^2$.

Пример. $z_1=1+2i$, $z_2=3-i$: $z_1+z_2=4+i$, $z_1-z_2=-2+3i$, $2z_1=2+4i$, $z_1z_2=3-i+6i-2i^2=5+5i$, $|z_2|=\sqrt{9+1}=\sqrt{10}$.

Комплексная плоскость. Модуль и аргумент

Каждому $z=x+iy$ взаимно однозначно соответствует точка (x,y) плоскости. Плоскость, на которой изображают КЧ, — **комплексная плоскость** : $\operatorname{Re}z$, по вертикали $\operatorname{Im}z$.



Определение: модуль и аргумент

$r=|z|=\sqrt{x^2+y^2}$ — **модуль** z: длина радиус-вектора точки (x,y). φ — **аргумент** z: угол между положительным направлением оси $\operatorname{Re}z$ и радиус-вектором, $\operatorname{tg}\varphi=\frac{y}{x}$ (при $x\neq 0$). **Главное значение аргумента** $\arg z\in(-\pi;\pi]$:

$$\arg z=\begin{cases}\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x>0 \ \text{ (I или IV четверть)},\\ \pi+\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x<0,\ y\geq 0 \ \text{ (II четверть)},\\ -\pi+\operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x<0,\ y<0 \ \text{ (III четверть)},\\ \pm\dfrac{\pi}{2}, & x=0,\ y\gtrless 0.\end{cases}$$

(В рукописи во второй строке было $y>0$ — в конспекте исправлено на $y\geq 0$, иначе для отрицательных вещественных чисел, у которых $\arg z=\pi$, формулы нет.)

Тригонометрическая форма

Так как $x=r\cos\varphi$, $y=r\sin\varphi$, то

Определение: тригонометрическая форма КЧ

$$z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi),\qquad r=|z|,\quad \varphi=\arg z.$$

Пример. (из лекции) $z=1-i$: $|z|=\sqrt{2}$; IV четверть, $\arg z=\operatorname{arctg}(-1)=-\frac{\pi}{4}$: $1-i=\sqrt{2}\big(\cos(-\frac{\pi}{4})+i\sin(-\frac{\pi}{4})\big)$.

Пример. (из лекции) $z=-3-2i$: $|z|=\sqrt{13}$; III четверть, $\arg z=-\pi+\operatorname{arctg}\frac{2}{3}$.

Пример. $z = -2$: $|z| = 2$, $\arg z = \pi$: $-2 = 2(\cos\pi + i\sin\pi)$. $z = 3i$: $|z| = 3$, $\arg z = \frac{\pi}{2}$: $3i = 3(\cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2})$.

Пример. Обратно: $2\big(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\big) = 2\big(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\big) = -1 + i\sqrt{3}$.

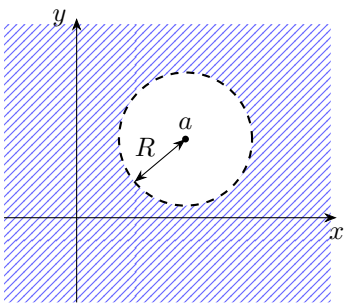
Круг на комплексной плоскости

Модуль разности $|z - a|$ — **расстояние** между точками z и a на комплексной плоскости.

- $|z - a| = R$ — **окружность** с центром a и радиусом R;
- $|z - a| < R$ — открытый **круг** (внутренность окружности), $|z - a| \le R$ — круг вместе с окружностью;
- $|z - a| > R$ — внешность окружности.

Замечание. (из лекции) Для множества, заданного неравенством, главное — **граница**; она задаётся соответствующим равенством. Граница делит плоскость на части; нужную часть выбираем, как в методе интервалов: проверяем одну точку. Неравенство строгое — граница рисуется пунктиром.

Пример. (из лекции) $|z - a| > R$. Граница $|z - a| = R$ — окружность с центром a и радиусом R. Проверим точку a (внутри): $|a - a| = 0 > R$ — неверно $\Rightarrow$ внутренняя часть не подходит, подходит **внешняя** часть. Окружность пунктиром (неравенство строгое).



Пример. $|z - (1 + i)| \le 2$ — круг с центром в точке $(1, 1)$ и радиусом 2 вместе с границей. Например, $z = 0$: $|-1 - i| = \sqrt{2} \le 2$ — точка 0 лежит в круге.

Вопрос 19

Формула Эйлера. Показательная форма комплексного числа. Произведение и частное комплексных чисел. Степень комплексного числа. Примеры

План ответа:
1) проблема: как извлечь корень $\sqrt[n]{z}$;
2) формула Эйлера $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$;
3) показательная форма $z = re^{i\varphi}$;
4) произведение и частное: модули и аргументы;
5) степень (формула Муавра) и корень n-й степени; примеры.

Зачем нужна ещё одна форма

В алгебраической форме удобно складывать, умножать и делить, но неясно, как извлечь корень $\sqrt[n]{z}$. Например, у $x^3 + 1 = 0$ вещественный корень один ($x = -1$), а по теореме о числе корней (вопрос 16) их должно быть три. **Идея:** переформулировать — найти другую форму записи КЧ.

Формула Эйлера и показательная форма

Теорема (формула Эйлера)

$$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi.$$

В лекции формула Эйлера принята без доказательства.

Определение: показательная форма КЧ

Подставляя формулу Эйлера в тригонометрическую форму $z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$, получаем **показательную форму**:

$$z = r\,e^{i\varphi}, \qquad r = |z|, \quad \varphi = \arg z.$$

Замечание. Сопряжённое число: $\bar{z} = re^{-i\varphi}$. Частные значения: $e^{i\pi} = -1$, $e^{i\pi/2} = i$, $e^{2\pi i} = 1$.

Произведение и частное

С показательными функциями действуют обычные правила: $e^a e^b = e^{a+b}$, $e^a / e^b = e^{a-b}$. Поэтому:

Теорема (произведение и частное КЧ)

Для $z_1 = r_1 e^{i\varphi_1}$, $z_2 = r_2 e^{i\varphi_2}$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2\, e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}, \qquad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\, e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}.$$

При умножении модули перемножаются, аргументы складываются; при делении модули делятся, аргументы вычитаются.

(В рукописи про аргумент частного было написано «частному модулей» — в конспекте исправлено: разности аргументов.)

Пример. $z_1 = 2e^{i\pi/3}$, $z_2 = 3e^{i\pi/6}$: $z_1 z_2 = 6e^{i\pi/2} = 6i$; $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{2}{3}e^{i\pi/6} = \dfrac{2}{3}\left(\dfrac{\sqrt{3}}{2} + \dfrac{i}{2}\right) = \dfrac{\sqrt{3}}{3} + \dfrac{1}{3}i.$

Степень комплексного числа. Формула Муавра

Теорема (формула Муавра)

$$z^n = r^n e^{in\varphi} = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi).$$

Доказательство. $\triangle$ $z^n = (re^{i\varphi})^n = r^n e^{in\varphi}$ (это n-кратное применение правила умножения), и по формуле Эйлера $e^{in\varphi} = \cos n\varphi + i\sin n\varphi$. ▲

Пример. (из лекции) $(1 - i\sqrt{3})^{90}$. Бином Ньютона дал бы 91 слагаемое — неудобно. Применим формулу Муавра: $r = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2$; IV четверть, $\arg = \operatorname{arctg}(-\sqrt{3}) = -\frac{\pi}{3}$:

$$(1 - i\sqrt{3})^{90} = 2^{90}\Big(\cos\big(90\cdot(-\tfrac{\pi}{3})\big) + i\sin\big(90\cdot(-\tfrac{\pi}{3})\big)\Big) = 2^{90}\big(\cos(-30\pi) + i\sin(-30\pi)\big) = 2^{90}.$$

Пример. $(1+i)^8$: $r = \sqrt{2}$, $\varphi = \frac{\pi}{4} \Rightarrow (1+i)^8 = (\sqrt{2})^8 e^{i\cdot 8\pi/4} = 16e^{2\pi i} = 16$.

Корень n-й степени

Из $z = re^{i\varphi}$ хочется написать $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\, e^{i\varphi/n}$, но аргумент определён с точностью до $2\pi k$, и это даёт n разных значений корня:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\arg z + 2\pi k}{n}\right), \qquad k = 0, 1, \ldots, n-1.$$

Геометрически все значения $\sqrt[n]{z}$ — вершины правильного n-угольника, вписанного в окружность с центром 0 и радиусом $\sqrt[n]{r}$.

Пример. (из лекции) $z^4 + 1 = 0 \Leftrightarrow z = \sqrt[4]{-1}$; $|-1| = 1$, $\arg(-1) = \pi$ (в лекции взято $-\pi$ — тоже аргумент -1, набор корней тот же):

$$z_k = \cos\frac{-\pi + 2\pi k}{4} + i\sin\frac{-\pi + 2\pi k}{4},\ k = 0,1,2,3: \quad z_{0,1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \mp i\frac{\sqrt{2}}{2}, \quad z_{2,3} = -\frac{\sqrt{2}}{2} \pm i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

— вершины квадрата, вписанного в единичную окружность.

Пример. $x^3 + 1 = 0$: $\sqrt[3]{-1}$, $r = 1$, $\arg = \pi$: $x_k = \cos\frac{\pi+2\pi k}{3} + i\sin\frac{\pi+2\pi k}{3}$:

$$x_0 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, \qquad x_1 = \cos\pi + i\sin\pi = -1, \qquad x_2 = \frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

— три корня, как и должно быть (вершины правильного треугольника).

Сводная таблица: определения и формулы

Закрой правый столбец и проговаривай определение по названию, потом проверяй.

Понятие	**Определение / формула**
Матрицы (вопросы 1, 2)	
верхняя треугольная	$\forall i,j\ (i>j \to a_{ij}=0)$
диагональная	$\forall i,j\ (i\neq j \to a_{ij}=0)$
транспонирование	$a_{ij}^T = a_{ji}$
αA, $A \pm B$	(αa_{ij}), $(a_{ij} \pm b_{ij})$ — размеры A и B одинаковые
скалярное произведение	$a^Tb = \sum a_ib_i$; $a^Tb=0 \Leftrightarrow a \perp b$; $\lvert a\rvert = \sqrt{a^Ta}$
произведение матриц	$(n\times k)(k\times m) = n\times m$, $c_{ij} = \sum_s a_{is}b_{sj}$ (строка на столбец)
свойства произведения	$A(BC)=(AB)C$, $C(A+B)=CA+CB$, $AE=EA=A$, $(AB)^T=B^TA^T$, $AB\neq BA$
Определители (вопросы 3–7)	
2×2	$a_{11}a_{22}-a_{12}a_{21}$
правило треугольников	$a_{11}a_{22}a_{33}+a_{12}a_{23}a_{31}+a_{21}a_{32}a_{13}-a_{13}a_{22}a_{31}-a_{12}a_{21}a_{33}-a_{23}a_{32}a_{11}$
минор, алг. дополнение	M_{ij} — вычеркнуть строку i и столбец j; $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$
определитель	$\det A = \sum_j a_{ij}A_{ij}$ (по строке i) $= \sum_i a_{ij}A_{ij}$ (по столбцу j)
полная формула	$\lvert A\rvert = \sum_\sigma (-1)^{\lvert\sigma\rvert} a_{1\sigma(1)}\cdots a_{n\sigma(n)}$, $n!$ слагаемых
треугольная матрица	$\det A = a_{11}a_{22}\cdots a_{nn}$
$\det = 0$, если	нулевая строка; две равные строки; две пропорциональные строки (то же для столбцов)
свойства	$\lvert A^T\rvert = \lvert A\rvert$; $\lvert AB\rvert = \lvert A\rvert\lvert B\rvert$; строка $\cdot\lambda \Rightarrow \lvert A\rvert\cdot\lambda$; $\lvert\lambda A\rvert = \lambda^n\lvert A\rvert$; перестановка строк $\Rightarrow$ знак меняется; прибавить к строке другую $\cdot\lambda \Rightarrow$ не меняется
Обратная матрица (вопросы 8–10)	
обратная матрица	$A^{-1}A = AA^{-1} = E$; существует $\Leftrightarrow \det A \neq 0$
формула	$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\tilde{A}^T$; для 2×2: $\frac{1}{ad-bc}\begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a\end{pmatrix}$
метод обратной матрицы	$Ax=b$, $\det A\neq 0 \ \Rightarrow\ x = A^{-1}b$
элем. преобразования	строка $\cdot\lambda \neq 0$; перестановка строк; к строке прибавить другую $\cdot\lambda$ = умножение слева на P (P — то же преобразование, сделанное с E)
метод Гаусса для A^{-1}	$(A\,\vert\,E) \sim (E\,\vert\,A^{-1})$, т. к. $P_k\cdots P_1A = E \Rightarrow P_k\cdots P_1 = A^{-1}$
СЛАУ (вопросы 11–15)	
расширенная матрица	$\bar{A} = (A\,\vert\,b)$
метод Гаусса	прямой ход (ступенчатый вид) $\to$ проверка противоречивых строк $(0\ldots0\,\vert\,b'\neq 0)\to$ обратный ход
совместная СЛАУ	$\exists x\ (Ax=b)$
ЛЗ векторы	$\exists\,\alpha_1,\ldots,\alpha_m$, не все 0: $\sum\alpha_ia_i=0$
ЛНЗ векторы	$\sum\alpha_ia_i=0 \to \alpha_1=\cdots=\alpha_m=0$
ранг	число ненулевых строк ступенчатого вида = число ЛНЗ строк
Кронекер–Капелли	$Ax=b$ совместна $\Leftrightarrow \operatorname{rang}A = \operatorname{rang}\bar{A}$

Понятие	**Определение / формула**
число решений	$\operatorname{rang} A \neq \operatorname{rang} \bar{A}$ — нет; $= m$ — одно; $= r < m$ — бесконечно много, $m - r$ свободных
ФСР	$k = m - r$ ЛНЗ решений $Ax = O_n$; ФМ X — они по столбцам $(m \times k)$
общее решение однородной	$x_0 = XC$, $C = (c_1, \ldots, c_k)^T$ произвольные
общее решение неоднородной	$x = XC + \tilde{x}$ ($\tilde{x}$ — частное решение)
Собственные значения (вопросы 16, 17)	
собств. значение и вектор	$\exists x \neq O_n$ $(Ax = \lambda x)$
характеристическое уравнение	$\det(A - \lambda E) = 0$ — многочлен степени n, n корней с учётом кратности и комплексных
свойства спектра	$\det A = \lambda_1 \cdots \lambda_n$; у треугольной — диагональные элементы; векторы для разных λ — ЛНЗ
симметрическая	$A^T = A$; λ вещественные, собственные векторы попарно ортогональны
нормировка	$e = x/\lvert x\rvert$
ортогональная матрица	$U^T U = E$, $U^T = U^{-1}$, $\det U = \pm 1$
диагонализация	$U^T A U = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, столбцы U — нормированные собственные векторы
Комплексные числа (вопросы 18, 19)	
КЧ	$z = \alpha + i\beta$, $i^2 = -1$, $\alpha = \operatorname{Re} z$, $\beta = \operatorname{Im} z$
сопряжённое, модуль	$\bar{z} = \alpha - i\beta$; $\lvert z\rvert = \sqrt{\alpha^2 + \beta^2} = \sqrt{z\bar{z}}$
произведение, частное	$(\alpha a - \beta b) + i(\alpha b + \beta a)$; $\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \bar{z}_2}{z_2 \bar{z}_2}$
аргумент	$\arg z \in (-\pi; \pi]$: $\operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ $(x > 0)$; $\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ $(x < 0,\ y \geq 0)$; $-\pi + \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$ $(x < 0,\ y < 0)$
тригонометрическая форма	$z = r(\cos\varphi + i \sin\varphi)$
круг, окружность	$\lvert z - a\rvert < R$ — круг; $\lvert z - a\rvert = R$ — окружность; $\lvert z - a\rvert > R$ — внешность
формула Эйлера	$e^{i\varphi} = \cos\varphi + i \sin\varphi$
показательная форма	$z = re^{i\varphi}$
произведение, частное	$r_1 r_2 e^{i(\varphi_1 + \varphi_2)}$, $\frac{r_1}{r_2} e^{i(\varphi_1 - \varphi_2)}$
формула Муавра	$z^n = r^n(\cos n\varphi + i \sin n\varphi)$
корень n-й степени	$\sqrt[n]{r}\left(\cos \frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i \sin \frac{\arg z + 2\pi k}{n}\right)$, $k = 0, \ldots, n-1$